

요구사항 정의서

과제명 : 선박 탑재형 엣지 AI 의료 지원 시스템
(Meditising MDTS)

2026. 05. 15.

I. 개 요

1. 문서의 목적

본 문서는 "선박 탑재형 엷지 AI 의료 지원 시스템(Meditising)" 개발의 요구사항을 정의한 문서이다.

본 시스템은 통신이 제한된 해상 환경에서도 오프라인으로 동작 가능한 엷지 AI 기반 헬스케어 서비스로, 비전문 의료 인력인 선원이 AI의 보조를 받아 응급 상황을 판단하고 적절한 대응 가이드를 제공 받을 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

또한, 선박이 육상에 입항하여 통신이 가능해지는 시점에 해상에서 수집된 환자 데이터를 자동으로 육상 전문 의료진에게 전송하여 전문적인 후속 진료가 이루어질 수 있도록 지원한다.

이 요구사항 정의서는 설계 문서 작성의 기초가 되며, 사용자 유스케이스를 기반으로 SW가 제공해야 할 기능 및 화면에서 필수적으로 구현되어야 할 요구사항을 기술하고 정의한다.

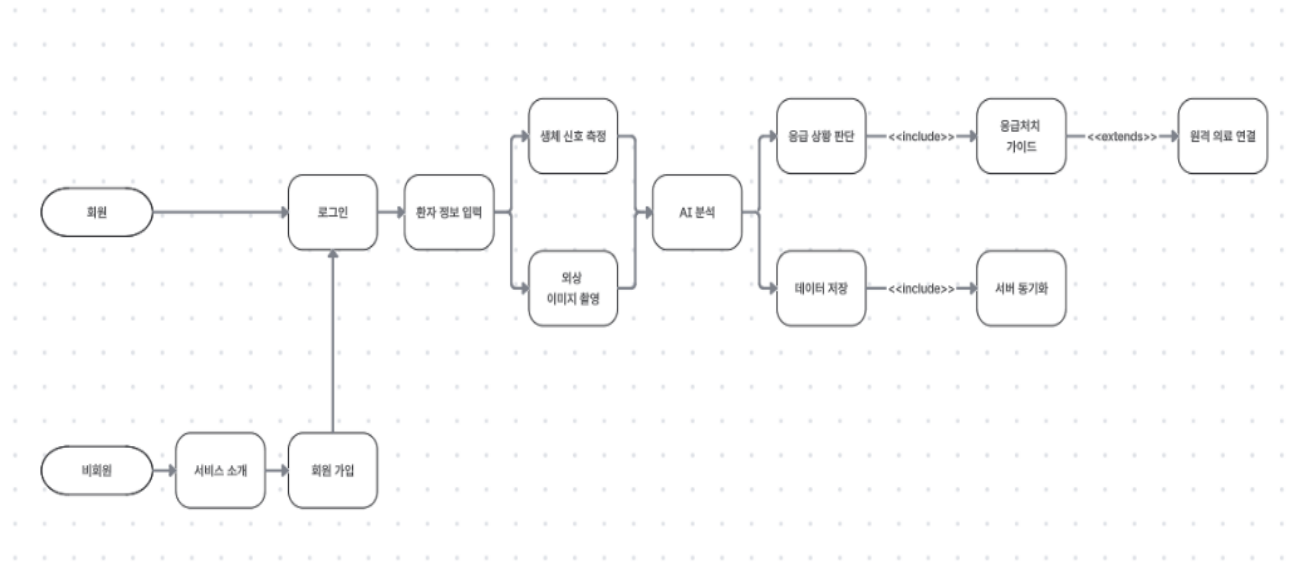
본 문서는 가능한 구체적이며 간결하게 표현되어야 하고 추후 시험이 가능해야 하며, 본 문서를 사용하는 대상은 본 과제를 기획하는 기획자, SW를 개발하는 개발자, 테스터 등이며, 본 과제의 요구사항 도출 및 개발 과정에서 본 문서를 활용할 수 있도록 한다.

2. 요구사항 및 문서의 범위

본 문서에서는 유스케이스 및 기능·비기능 요구사항의 기술을 그 범위로 한다.

II. 유스케이스

1. 유스케이스 다이어그램



2. 유스케이스 명세

유스케이스 이름	환자 정보 입력
유스케이스 ID	MDST-001
관련 요구사항	FR-BA-001
우선순위	상
선행조건	시스템이 엣지 서버에서 정상 구동 중인 상태
관련 액터	선박 의료관리자
이벤트 흐름	1. 사용자는 환자 정보 입력 화면에 접근한다. 2. 이름, 나이, 성별 등 기본 정보를 입력한다. 3. 시스템은 입력 데이터를 검증 후 저장한다.
종료조건	환자 정보 저장 완료

유스케이스 이름	외상 이미지 촬영 및 AI 분석
유스케이스 ID	MDST-002
관련 요구사항	FR-AI-001, FR-AI-002, FR-AI-003, FR-UU-001
우선순위	상
선행조건	시스템이 엣지 서버에서 정상 구동 중인 상태
관련 액터	선박 의료관리자
이벤트 흐름	- 의료관리자는 메인 화면에서 '외상 분석' 기능에 접근한다. - 카메라를 통해 환자의 외상 부위 상태를 촬영한다. - 카메라를 통해 촬영된 외상 이미지는 Jetson Nano에서 딥러닝 기반 객체 탐지 모델(YOLO 등)을 통해 분석되며, 상처 유형 및 위험도를 자동으로 분류한다. - 분석 결과(위험 등급, 의심 상태)를 화면에 시각적으로 표시한다.
종료조건	분석 결과 화면 표시 완료 시, 사용자가 기능을 이탈할 시

유스케이스 이름	생체 데이터 수집 및 위험도 판단
유스케이스 ID	MDTS_003
관련 요구사항	FR-AI-004, FR-AI-005, FR-AI-006, FR-UU-002
우선순위	상
선행조건	IoT 센서가 시스템에 정상 연결된 상태
관련 액터	선박 의료관리자
이벤트 흐름	- 의료관리자는 생체 데이터 입력 화면에 접근한다. - IoT 센서(심박수 HR, 산소포화도 SpO2, 체온)로부터 데이터를 자동 수집하거나 수동으로 입력한다. - 시스템은 Rule-based + ML 모델로 정상·이상·위험 여부를 판단한다. - 판단 결과를 수치 및 경고 메시지 형태로 화면에 표시한다.
종료조건	위험도 판단 결과 표시 완료 시, 사용자가 기능을 이탈할 시

유스케이스 이름	AI 통합 응급 판단 결과 확인
유스케이스 ID	MDTS_004
관련 요구사항	FR-AI-007, FR-AI-008, FR-UU-003
우선순위	상
선행조건	MDTS_002 또는 MDTS_003 중 하나 이상 완료
관련 액터	선박 의료관리자
이벤트 흐름	- 이미지 분석 결과와 생체 데이터 분석 결과가 멀티모달 방식으로 통합된다. - 시스템은 최종 응급 위험 등급(정상 / 주의 / 위험 / 응급)을 산출한다. - 결과를 색상 및 등급 라벨로 시각화하여 화면에 출력한다. - 위험 등급에 따라 경고 알림(색상 강조, 경고음 등)을 제공한다.
종료조건	최종 판단 결과 화면 출력 완료 시

유스케이스 이름	응급처치 가이드 조회
유스케이스 ID	MDTS_005
관련 요구사항	FR-UU-004, FR-UU-005
우선순위	상
선행조건	MDTS_004 응급 판단 결과 확인 후
관련 액터	선박 의료관리자
이벤트 흐름	- 의료관리자는 판단 결과 화면에서 '응급처치 가이드' 버튼을 클릭한다. - 시스템은 판단된 위험 상태에 맞는 단계별 응급처치 가이드를 제공한다. - 가이드는 텍스트 및 이미지 형태로 단계별로 표시된다. - 해당 기능은 인터넷 미연결 환경(오프라인)에서도 동작한다.
종료조건	가이드 조회 완료 시, 사용자가 기능을 이탈할 시

유스케이스 이름	환자 데이터 저장 및 이력 조회
유스케이스 ID	MDTS_006
관련 요구사항	FR-DB-001, FR-DB-002
우선순위	중
선행조건	MDTS_004 또는 MDTS_005 완료 후 데이터 생성된 상태
관련 액터	선박 의료관리자
이벤트 흐름	1. 분석 완료 시 시스템은 환자 데이터(이미지, 생체 수치, AI 판단 결과)를 SQLite에 자동 저장한다. 2. 의료관리자는 이력 조회 화면에서 날짜별 과거 데이터를 조회한다. 3. 선택한 이력의 상세 정보를 확인할 수 있다.
종료조건	이력 조회 완료 시, 사용자가 기능을 이탈할 시

유스케이스 이름	입항 시 육상 의료진 데이터 전송
유스케이스 ID	MDTS_007
관련 요구사항	FR-CM-001, FR-CM-002, FR-CM-003, FR-CM-004, FR-CM-005, FR-CM-006
우선순위	상
선행조건	- MDTS_006 완료 (전송 대상 환자 데이터가 로컬에 저장된 상태) - 선박이 육상 근해 진입으로 인해 네트워크(LTE/Wi-Fi/항만망) 통신 복구 상태
관련 액터	선박 의료관리자 (전송 요청), 육상 전문 의료진 (데이터 수신 및 검토)
이벤트 흐름	1. 시스템은 네트워크 상태를 주기적으로 모니터링하며, 통신 가능 상태가 감지되면 의료관리자에게 알림을 표시한다. 2. 의료관리자는 전송 화면에서 전송할 환자 데이터(이력)를 선택한다. 3. 시스템은 선택된 데이터(이미지, 생체 수치, AI 판단 결과, 응급 처치 이력)를 암호화하여 육상 의료 서버로 전송한다. 4. 전송 완료 후 시스템은 전송 성공 여부 및 수신 확인 메시지를 화면에 표시한다. 5. 육상 전문 의료진은 수신된 데이터를 기반으로 후속 진료 계획을 수립하고 필요 시 선박 측에 회신한다. 6. 시스템은 전송 완료된 데이터에 '전송 완료' 상태를 기록하고 로컬 이력에 반영한다.
예외 흐름	- 전송 중 네트워크 단절 시: 전송 중단 후 미전송 데이터를 대기열에 보관, 통신 재연결 시 자동 재전송을 시도한다. - 서버 수신 오류 시: 오류 코드 및 재시도 안내 메시지를 화면에 표시 한다.
종료조건	데이터 전송 완료 및 수신 확인 시, 사용자가 전송을 취소할 시, 네트워크 재단절 시 대기열 보관 후 종료

Ⅲ. 기능 요구사항

업무 구분 코드: AI(AI 진단/판단), UU(UI/UX), DB(데이터 저장/조회), CM(통신 및 데이터 전송)

ID	요구사항명칭	설명	우선순위
FR-BA-001	사용자 정보 입력	사용자 기본 정보 입력 및 저장	상
FR-AI-001	외상 이미지 촬영	카메라를 통해 환자 외상 부위 이미지를 촬영	상
FR-AI-002	이미지 AI 위험도 분류	CNN/YOLO 모델을 이용해 촬영된 이미지의 위험도를 분류	상
FR-AI-003	피부·얼굴 상태 분석	얼굴 및 피부 상태를 AI로 분석하여 이상 징후를 감지	중
FR-AI-004	IoT 생체 데이터 수집	HR, SpO2, 체온 센서로부터 실시간 데이터 자동 수집	상
FR-AI-005	생체 데이터 수동 입력	센서 미연결 시 의료관리자가 수치를 수동으로 입력 가능	중
FR-AI-006	생체 데이터 위험도 판단	Rule-based + ML 모델로 정상/이상/위험 상태를 판별	상
FR-AI-007	멀티모달 통합 판단	이미지 분석 + 생체 데이터를 통합하여 최종 위험 등급 산출	상
FR-AI-008	위험 등급 알림	위험 등급에 따라 색상·경고음으로 즉각적인 알림 제공	상
FR-UU-001	이미지 촬영 UI	촬영 화면 및 촬영 결과 미리보기 화면 제공	상
FR-UU-002	생체 데이터 입력 UI	센서 수치 자동 표시 및 수동 입력 화면 제공	상
FR-UU-003	결과 시각화 대시보드	AI 판단 결과를 등급별로 직관적으로 표시하는 화면 제공	상

FR-UU-004	단계별 응급처치 가이드	위험 상태에 맞는 처치 절차를 단계별 텍스트·이미지로 표시	상
FR-UU-005	오프라인 가이드 제공	인터넷 미연결 상태에서도 응급처치 가이드 조회 가능	상
FR-DB-001	환자 데이터 로컬 저장	분석 결과 및 생체 데이터를 SQLite에 로컬 저장	상
FR-DB-002	환자 이력 조회	과거 측정 및 판단 이력을 날짜별로 조회 가능	중
FR-CM-001	네트워크 상태 모니터링	LTE/Wi-Fi/항만망 등 통신 가용 여부를 주기적으로 감지하고 상태를 화면에 표시	상
FR-CM-002	입항 통신 복구 알림	네트워크 연결이 감지되면 의료관리자에게 '데이터 전송 가능' 알림을 표시	상
FR-CM-003	전송 대상 데이터 선택	전송할 환자 이력(단건 또는 다건)을 선택하는 UI 제공	상
FR-CM-004	암호화 데이터 전송	선택된 환자 데이터(이미지, 생체 수치, AI 결과, 처치 이력)를 암호화하여 REST API/MQTT로 육상 의료 서버에 전송	상
FR-CM-005	전송 실패 시 재전송 처리	전송 중 네트워크 단절 시 미전송 데이터를 대기열에 보관하고 통신 복구 후 자동 재전송	상
FR-CM-006	전송 완료 상태 기록	전송 성공한 데이터에 '전송 완료' 상태를 기록하여 이중 전송 방지	중

IV. 비기능 요구사항

단계 구분 코드: AN(분석), DE(설계), DV(개발), TS(테스트)

ID	요구사항명칭	설명	적용시점
NFR-DE-001	오프라인 독립 동작	네트워크 미연결 환경에서 핵심 기능(AI 분석, 가이드 조회)이 모두 동작하도록 설계	상
NFR-DE-002	엣지 기반 AI 추론	AI 추론은 클라우드가 아닌 로컬 엣지 서버에서 수행되어야 함	상
NFR-DE-003	데이터 전송 보안 설계	육상 전송 시 TLS/SSL 기반 암호화 통신 적용 및 전송 데이터 무결성 검증 설계	상
NFR-DV-001	AI 분석 응답 시간	이미지 분석 및 위험도 판단 결과는 5초 이내 제공	상
NFR-DV-002	비전문가 사용성	의료 비전문가인 선원이 별도 교육 없이 사용 가능한 UI 설계	상
NFR-DV-003	데이터 보안	환자 데이터는 로컬 암호화 저장, 전송 시 보안 프로토콜 적용	상
NFR-DV-004	전송 대기열 안정성	네트워크 단절 중 발생한 전송 대기 데이터는 시스템 재시작 후에도 유지되어야 함	상
NFR-TS-001	AI 모듈 단위 테스트	이미지·생체·통합 판단 각 모듈에 대한 단위 테스트 수행	중
NFR-TS-002	오프라인 환경 통합 테스트	네트워크 미연결 상태에서 전체 기능 동작 검증	상
NFR-TS-003	데이터 전송 통합 테스트	입항 통신 복구 시나리오 기반으로 전송 성공, 단절 후 재전송, 중복 전송 방지 케이스 검증	상